

DOCUMENTACIÓN DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este documento define los criterios de aceptación para las principales funcionalidades del Sistema Web de Gestión de Inventario, tomando como base los requerimientos funcionales y no funcionales detallados en la ERS. Estos criterios establecen las condiciones que el software debe cumplir para ser aprobado por el docente evaluador y el cliente final durante las pruebas de aceptación (UAT).

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN POR MÓDULO

CA-01: Gestión de Productos (Ref: RF-001, RF-002, RF-003)

- **Escenario 1: Registro exitoso de un producto.**
 - **Dado** que el Administrador ha ingresado al formulario de creación de productos,
 - **Cuando** completa todos los campos obligatorios (código único, nombre, descripción, categoría, unidad de medida, precio unitario, stock actual y stock mínimo) con datos válidos y presiona "Guardar",
 - **Entonces** el sistema debe almacenar el registro en la base de datos PostgreSQL y mostrar un mensaje de éxito en la interfaz.
- **Escenario 2: Restricción de código único duplicado.**
 - **Dado** que existe un producto registrado con el código "PROD-001",
 - **Cuando** el Administrador intenta registrar un nuevo producto utilizando ese mismo código,
 - **Entonces** el sistema debe bloquear la transacción, resaltar el campo del código y mostrar un mensaje de error indicando que el código ya está en uso.
- **Escenario 3: Eliminación lógica.**
 - **Dado** que el Administrador selecciona la opción "Eliminar" en un producto activo,

- **Cuando** confirma la acción,
- **Entonces** el sistema debe realizar una desactivación lógica (cambiar su estado), removiendo el producto de las listas de ventas y catálogo activo, pero manteniendo el registro intacto en las tablas de la base de datos para preservar el historial de movimientos.

CA-02: Control de Movimientos (Ref: RF-005, RF-006, RF-008)

- **Escenario 1: Incremento automático por Entrada.**

- **Dado** que un producto "X" tiene un stock actual de 10 unidades,
- **Cuando** el Operario o Administrador registra una entrada de 5 unidades por el motivo "Compra",
- **Entonces** el sistema debe actualizar el stock actual a 15 unidades de forma inmediata y reflejar el cambio en el catálogo.

- **Escenario 2: Bloqueo de stock negativo en Salidas.**

- **Dado** que un producto "Y" tiene un stock actual de 3 unidades,
- **Cuando** el usuario intenta registrar una salida de 5 unidades por el motivo "Venta",
- **Entonces** el sistema debe impedir el registro, abortar la actualización de la base de datos y desplegar un mensaje de error advirtiendo que la operación supera las existencias disponibles.

- **Escenario 3: Obligatoriedad del motivo de salida.**

- **Dado** que el usuario está registrando una salida de mercancía,
- **Cuando** intenta guardar la transacción dejando el campo de motivo vacío,
- **Entonces** el sistema debe marcar el campo en rojo y bloquear la inserción hasta que se seleccione un motivo válido (venta, merma o pérdida).

CA-03: Alertas y Dashboard (Ref: RF-009, RF-010)

- **Escenario 1: Activación de alerta visual.**
 - **Dado** que un producto tiene configurado un stock mínimo de 5 unidades,
 - **Cuando** se registra una salida que hace descender el stock actual a 4 unidades,
 - **Entonces** el sistema debe generar automáticamente un indicador visual de alerta (color crítico o etiqueta) en el panel principal y actualizar el contador de "Productos en alerta" del dashboard.
- **Escenario 2: Actualización de indicadores del Dashboard.**
 - **Dado** que el usuario inicia sesión y accede al panel de control,
 - **Cuando** la página se carga,
 - **Entonces** el sistema debe calcular dinámicamente y mostrar con precisión: el total de productos activos, el número de productos con stock crítico, el valor monetario total del inventario y una lista con los últimos 5 movimientos ordenados cronológicamente.

CA-04: Reportes (Ref: RF-012, RF-013, RF-014)

- **Escenario 1: Exportación limpia a PDF y CSV.**
 - **Dado** que el Administrador se encuentra en el módulo de reportes,
 - **Cuando** selecciona "Reporte de stock actual" y hace clic en "Exportar a PDF" o "Exportar a CSV",
 - **Entonces** el sistema debe compilar todos los datos de los productos activos, generar el archivo correspondiente en el backend e iniciar la descarga automática en el navegador. El archivo debe contener columnas legibles con el código, nombre, cantidad y estado del stock.
- **Escenario 2: Identificación de baja rotación.**

- **Dado** que existen productos en la base de datos que no han registrado ninguna entrada ni salida en los últimos 30 días calendario,
- **Cuando** el Administrador consulta el reporte de baja rotación,
- **Entonces** el sistema debe filtrar y listar únicamente dichos productos, omitiendo aquellos que sí han tenido transacciones en ese periodo.

CA-05: Administración de Usuarios y Roles (Ref: RF-015, RF-017)

- **Escenario 1: Control de sesión con JWT.**

- **Dado** que un usuario intenta realizar una petición al backend sin haberse autenticado,
- **Cuando** la solicitud llega a la API REST,
- **Entonces** el middleware de seguridad debe rechazar la petición con un código de estado HTTP 401 (No autorizado) debido a la ausencia de un token JWT válido.

- **Escenario 2: Restricciones del rol Operario.**

- **Dado** que un usuario ha iniciado sesión con el rol de "Operario",
- **Cuando** intenta navegar hacia la URL del módulo de reportes, configuraciones o gestión de usuarios,
- **Entonces** el sistema en el frontend debe bloquear la vista rediriéndolo al Dashboard, y cualquier petición directa a los endpoints de administración en el backend debe responder con un código HTTP 403 (Prohibido).

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN NO FUNCIONALES (CALIDAD)

- **Rendimiento (RNF-001):** Al ejecutar la herramienta Google Lighthouse sobre el entorno de producción, la métrica de Largest Contentful Paint (LCP) debe arrojar un resultado estrictamente menor a 3 segundos emulando una conexión de 10 Mbps.

- **Seguridad de Datos (RNF-005):** Si un usuario intenta ingresar a la plataforma digitando una dirección no segura (http://), el servidor web debe realizar una redirección automática e inmediata hacia el protocolo seguro cifrado (https://).
- **Mantenibilidad (RNF-006):** La suite de pruebas unitarias automatizadas del proyecto debe ejecutarse con éxito antes de cada despliegue, certificando en el reporte de cobertura un porcentaje de líneas probadas igual o superior al 60%.